



北京航空航天大学计算机学院

School of Computer Science and Engineering, Beihang University

第六章 样本与抽样分布

李安南

2025年11月18日



6.2 统计量的分布

- 确定统计量的分布—— **抽样分布**, 是数理统计的基本问题之一。
- 采用求**随机向量的函数的分布**的方法可得到抽样分布。
- 由于样本容量一般不止2或3(甚至还可能是随机的), 故计算往往很复杂, 有时还需要特殊技巧或特殊工具。
- 由于**正态总体**是最常见的总体, 故本节介绍的几个抽样分布均对正态总体而言。
 - 包括 χ^2 分布、 t 分布、 F 分布
 - 在后续课程的假设检验和区间估计时经常用到



6.2 统计量的分布

➤ (1) 正态分布

independent and identically distributed
独立同分布

若 $X_1, X_2, \dots, X_n \sim N(\mu_i, \sigma_i^2)$

则 $\sum_{i=1}^n a_i X_i \sim N(\sum_{i=1}^n a_i \mu_i, \sum_{i=1}^n a_i^2 \sigma_i^2)$

特别地, 若 $X_1, X_2, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} N(\mu, \sigma^2)$

则 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$



6.2 统计量的分布

➤ **(2) $\chi^2(n)$ 分布**(n 为自由度), 称为卡方分布

定义 设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 相互独立,

且都服从标准正态分布 $N(0,1)$, 则称

$$\sum_{i=1}^n X_i^2 \sim \chi^2(n)$$

n 称为**样本容量**。

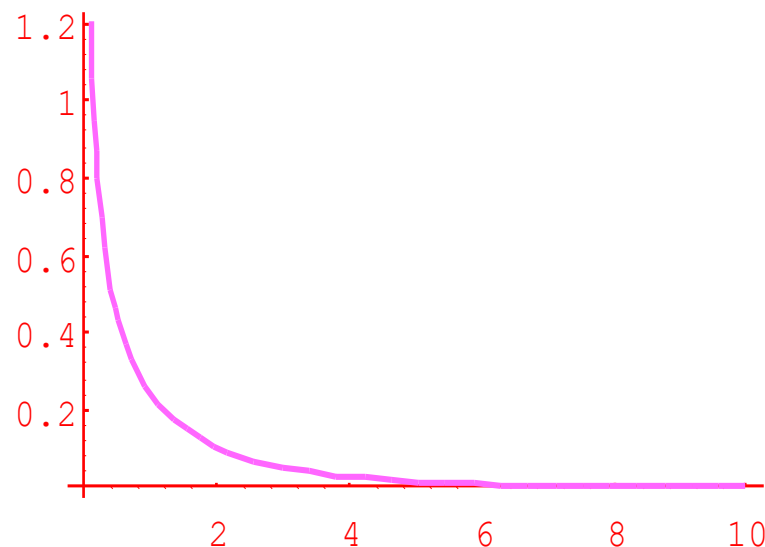


6.2 统计量的分布

➤ **(2) $\chi^2(n)$ 分布**(n 为自由度), 称为卡方分布

$n = 1$ 时, 其密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} x^{-\frac{1}{2}} e^{-\frac{x}{2}}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$



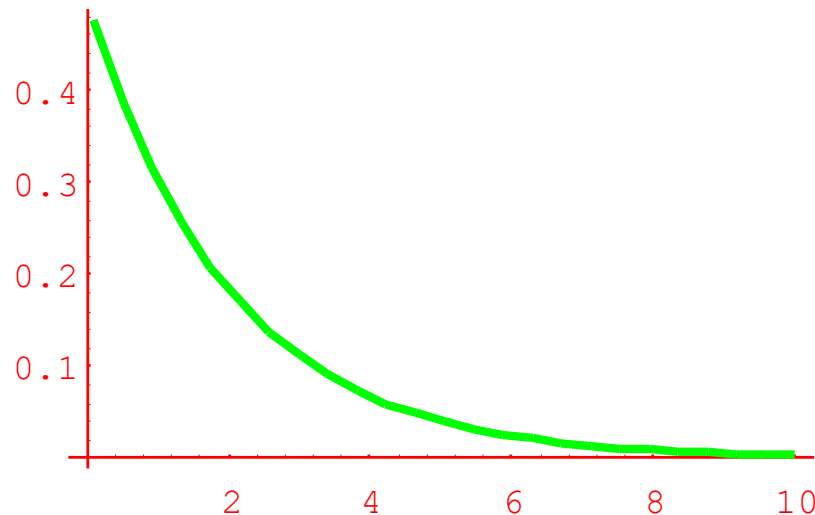


6.2 统计量的分布

➤ **(2) $\chi^2(n)$ 分布**(n 为自由度), 称为卡方分布

$n = 2$ 时,其密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} e^{-\frac{x}{2}}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$



为参数为1/2的指数分布。



6.2 统计量的分布

➤ **(2) $\chi^2(n)$ 分布**(n 为自由度), 称为卡方分布

一般地, 自由度为 n 的 $\chi^2(n)$ 的密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2^{\frac{n}{2}} \Gamma(\frac{n}{2})} e^{-\frac{x}{2}} x^{\frac{n}{2}-1}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

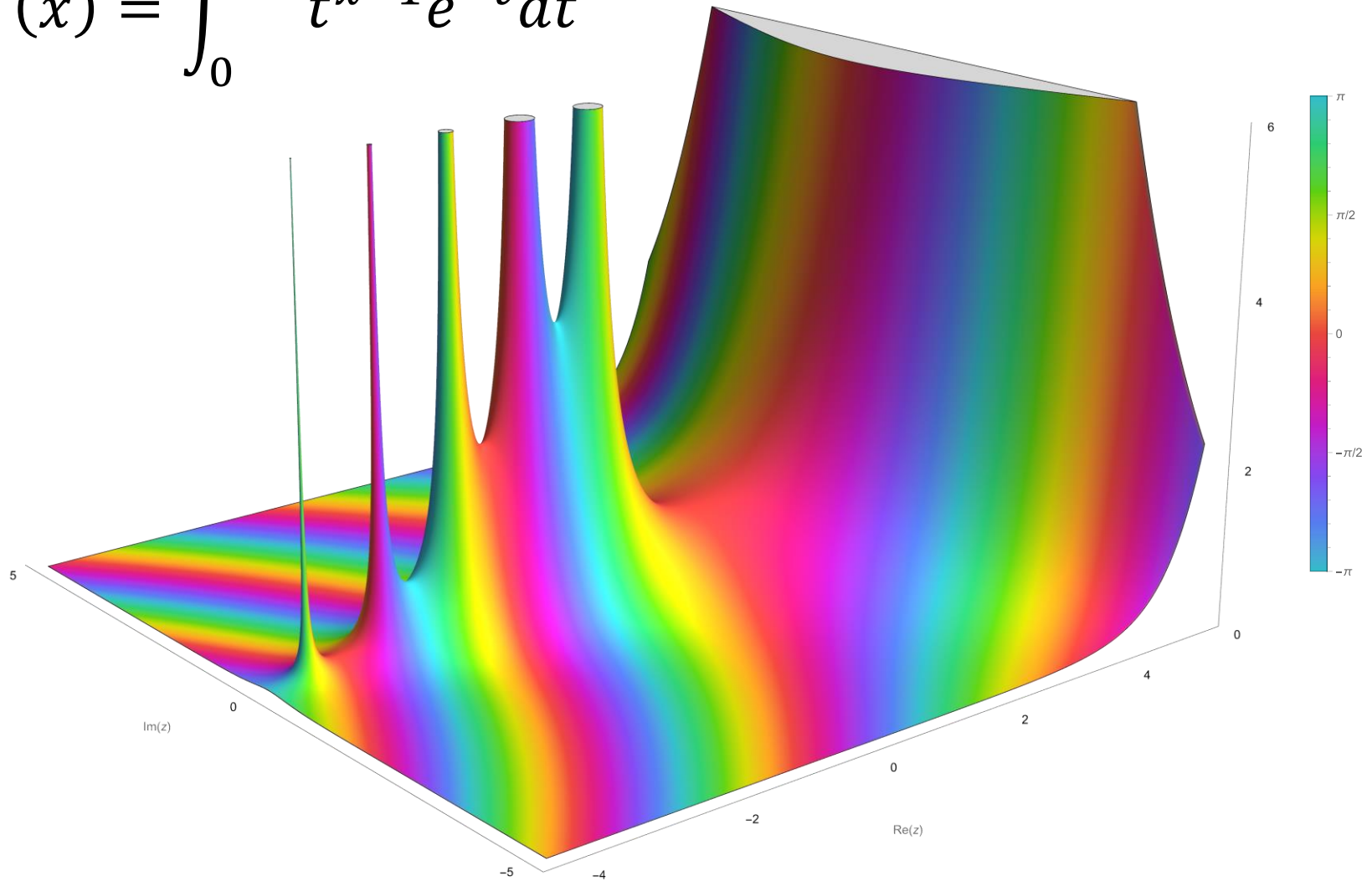
其中, $\Gamma(x) = \int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} dt$, 在 $x > 0$ 时收敛, 称为 Γ 函数 (Gamma函数)

当 n 为整数时 $\Gamma(n) = (n-1)!$, 即其是阶乘函数在实数与复数上延拓的一类函数



6.2 统计量的分布

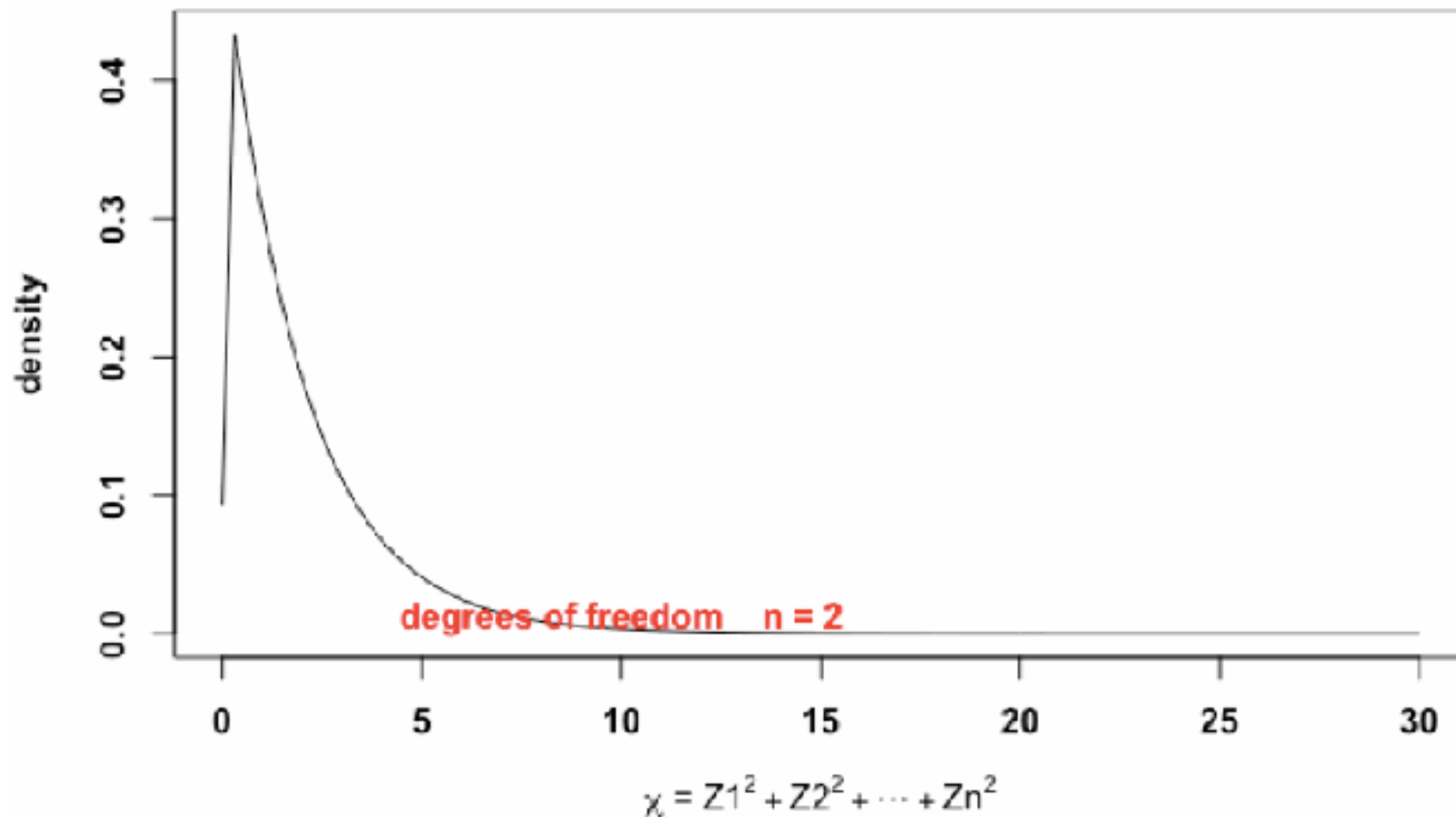
$$\Gamma(x) = \int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} dt$$





6.2 统计量的分布

➤ **(2) $\chi^2(n)$ 分布**(n 为自由度), 称为卡方分布





6.2 统计量的分布

➤ (2) $\chi^2(n)$ 分布的性质

① $E(\chi^2(n)) = n, D(\chi^2(n)) = 2n$

② 若 $X_1 = \chi^2(n_1), X_2 = \chi^2(n_2)$
 X_1, X_2 相互独立, 则
 $X_1 + X_2 = \chi^2(n_1 + n_2)$

③ $\chi^2(n)$ 的 α 分位数有表可查

n 足够大 (例如 $n > 45$) 时

$$\chi_{\alpha}^2(n) \approx \frac{1}{2} (z_{\alpha} + \sqrt{2n-1})^2$$



6.2 统计量的分布

➤ (2) $\chi^2(n)$ 分布的性质

证 ① 设 $\chi^2(n) = \sum_{i=1}^n X_i^2$ $X_i \sim N(0,1)$ $i=1, 2, \dots, n$

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立,

则 $E(X_i) = 0, D(X_i) = 1, E(X_i^2) = 1$

$$E(\chi^2(n)) = E\left(\sum_{i=1}^n X_i^2\right) = n \quad E(X_i^4) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} x^4 e^{-\frac{x^2}{2}} dx = 3$$

$$D(X_i^2) = E(X_i^4) - E^2(X_i^2) = 2$$

$$D(\chi^2(n)) = D\left(\sum_{i=1}^n X_i^2\right) = 2n$$



6.2 统计量的分布

$$E(X_i^4) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} x^4 e^{-\frac{x^2}{2}} dx = 3$$

n 为偶数时

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} x^n \cdot e^{-\frac{x^2}{2}} dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} 2^{\frac{n+1}{2}} \frac{(n-1)!!}{2^{\frac{n}{2}}} \sqrt{\pi} = (n-1)!!$$

$$T = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} x^4 \cdot e^{-\frac{x^2}{2}} dx = 3!! = 3 \times 1 = 3$$



6.2 统计量的分布

➤ (3) t 分布(Student分布)

定义 设 $X \sim N(0,1)$, $Y \sim \chi^2(n)$, X, Y 相互独立

$$T = \frac{X}{\sqrt{\frac{Y}{n}}}$$

则 T 所服从的分布称为自由度为 n 的 T 分布。

其密度函数为

$$f_n(t) = \frac{\Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right)}{\sqrt{n\pi}\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)} \left(1 + \frac{t^2}{n}\right)^{-\frac{n+1}{2}} \quad -\infty < t < \infty$$



6.2 统计量的分布

➤ (3) t 分布的性质

① $f_n(t)$ 是偶函数。

$$n \rightarrow \infty, f_n(t) \rightarrow \phi(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}}$$

② T 分布的 α 分位数 t_α 有表可查。



6.2 统计量的分布



Friedrich Helmert



Jacob Lüroth



Ronald Aylmer Fisher



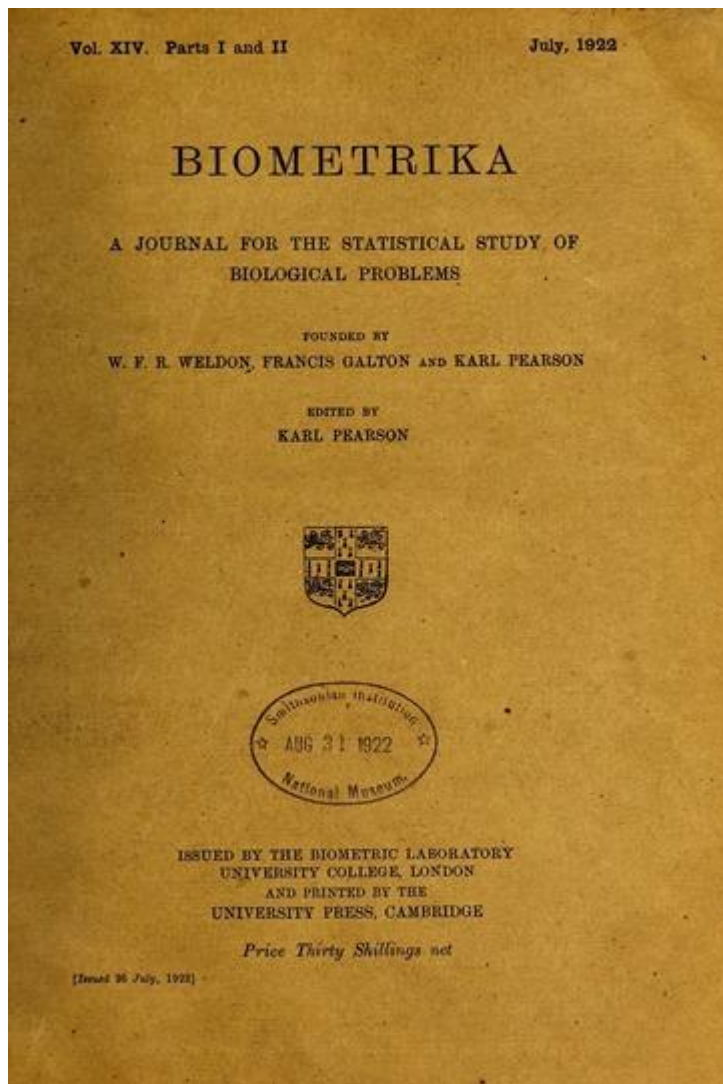
William Gosset

https://en.wikipedia.org/wiki/Student%27s_t-distribution

https://en.wikipedia.org/wiki/William_Sealy_Gosset



6.2 统计量的分布

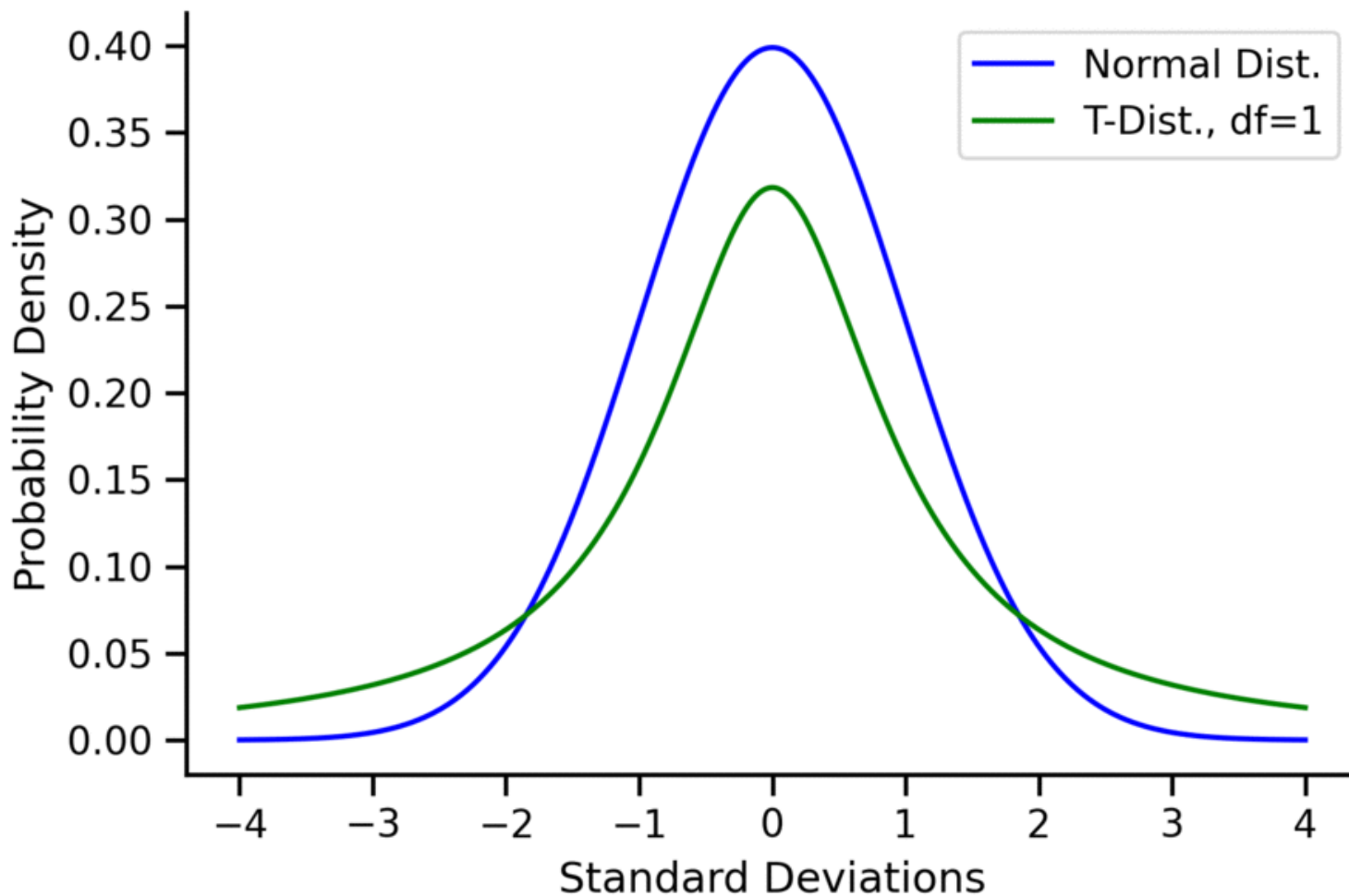


- 威廉·西利·戈塞特 (William Sealy Gosset) 在吉尼斯啤酒厂的工作中，面临着如何在小样本条件下进行有效分析的问题。
- 在啤酒酿造过程中，评估原材料如大麦的质量常常只能依赖于有限的样本数据。传统的统计方法主要基于大样本，无法满足这种需求。
- 为了解决这一问题，戈塞特发展了t分布和t检验，为小样本统计分析提供了理论基础。他于1908年在《Biometrika》杂志上发表了题为《The Probable Error of a Mean》的论文，首次系统地介绍了t分布的推导和应用。
- 由于吉尼斯啤酒厂的保密政策，戈塞特使用了“Student”作为笔名发表论文，从而诞生了“Student's t分布”的名称。



6.2 统计量的分布

➤ (3) t 分布(Student分布)





6.2 统计量的分布

➤ (4) F 分布

定义 设 $X \sim \chi^2(n)$, $Y \sim \chi^2(m)$, X, Y 相互独立

$$\text{令 } F = \frac{X/n}{Y/m}$$

则 F 所服从的分布称为

第一自由度为 n

第二自由度为 m

的 F 分布

记为 $F \sim F(n, m)$



6.2 统计量的分布

➤ (4) F 分布

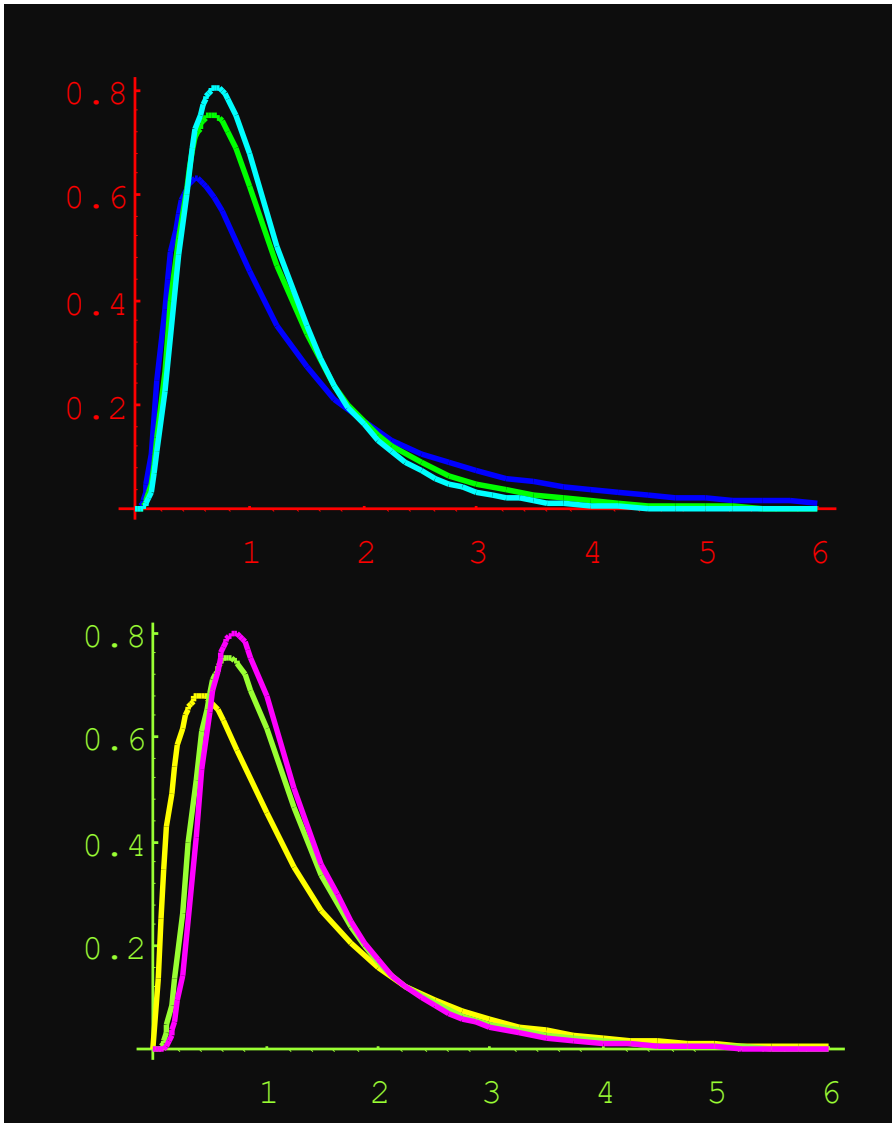
密度函数为

$$f(t, n, m) = \begin{cases} \frac{\Gamma\left(\frac{n+m}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)\Gamma\left(\frac{m}{2}\right)} \left(\frac{n}{m}\right)^{\frac{n}{2}} t^{\frac{n}{2}-1} \left(1 + \frac{n}{m}t\right)^{-\frac{n+m}{2}} & t > 0 \\ 0, & t \leq 0 \end{cases}$$



6.2 统计量的分布

➤ (4) F 分布



$$m = 10, n = 4$$

$$m = 10, n = 10$$

$$m = 10, n = 15$$

$$m = 4, n = 10$$

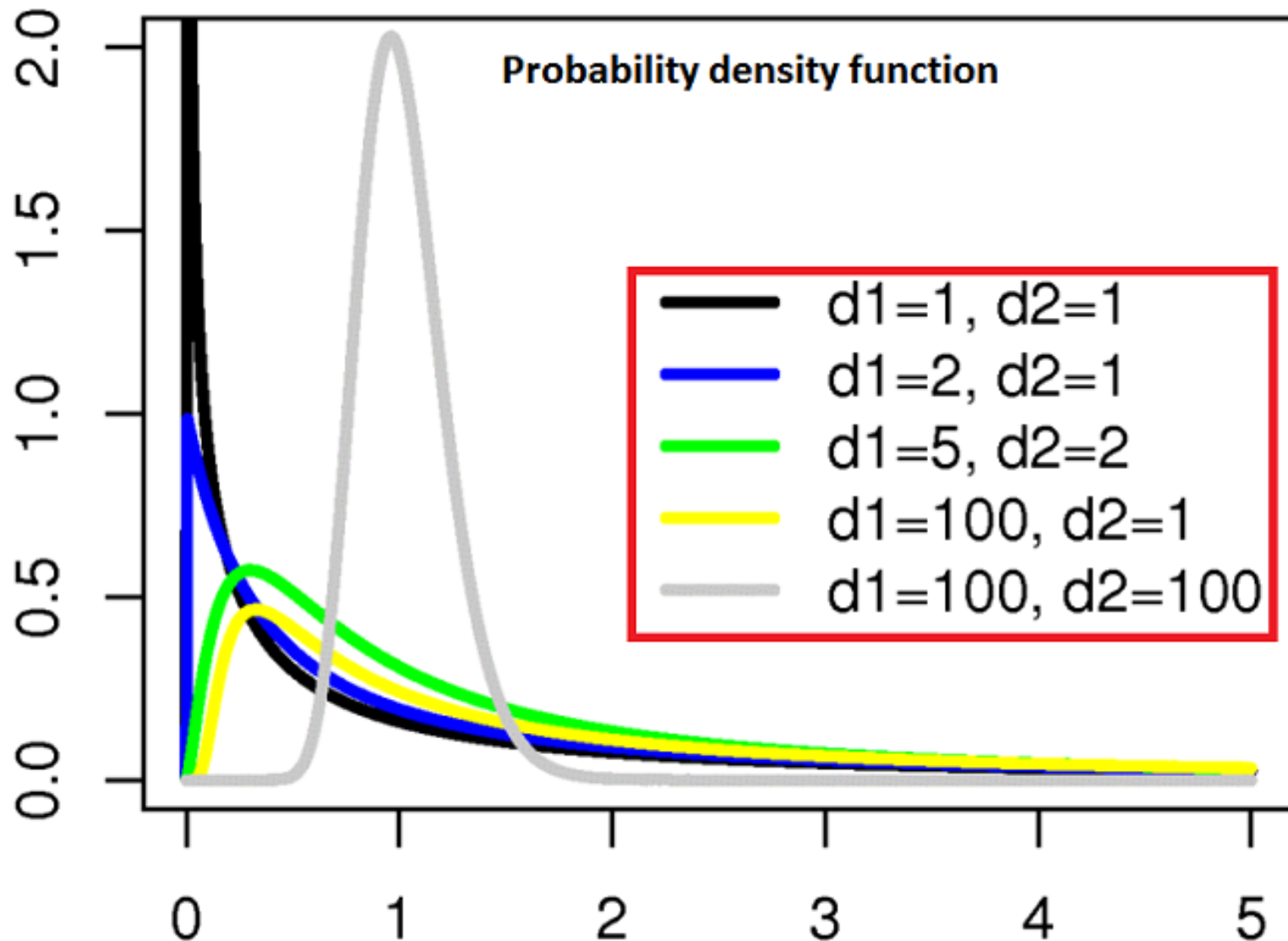
$$m = 10, n = 10$$

$$m = 15, n = 10$$



6.2 统计量的分布

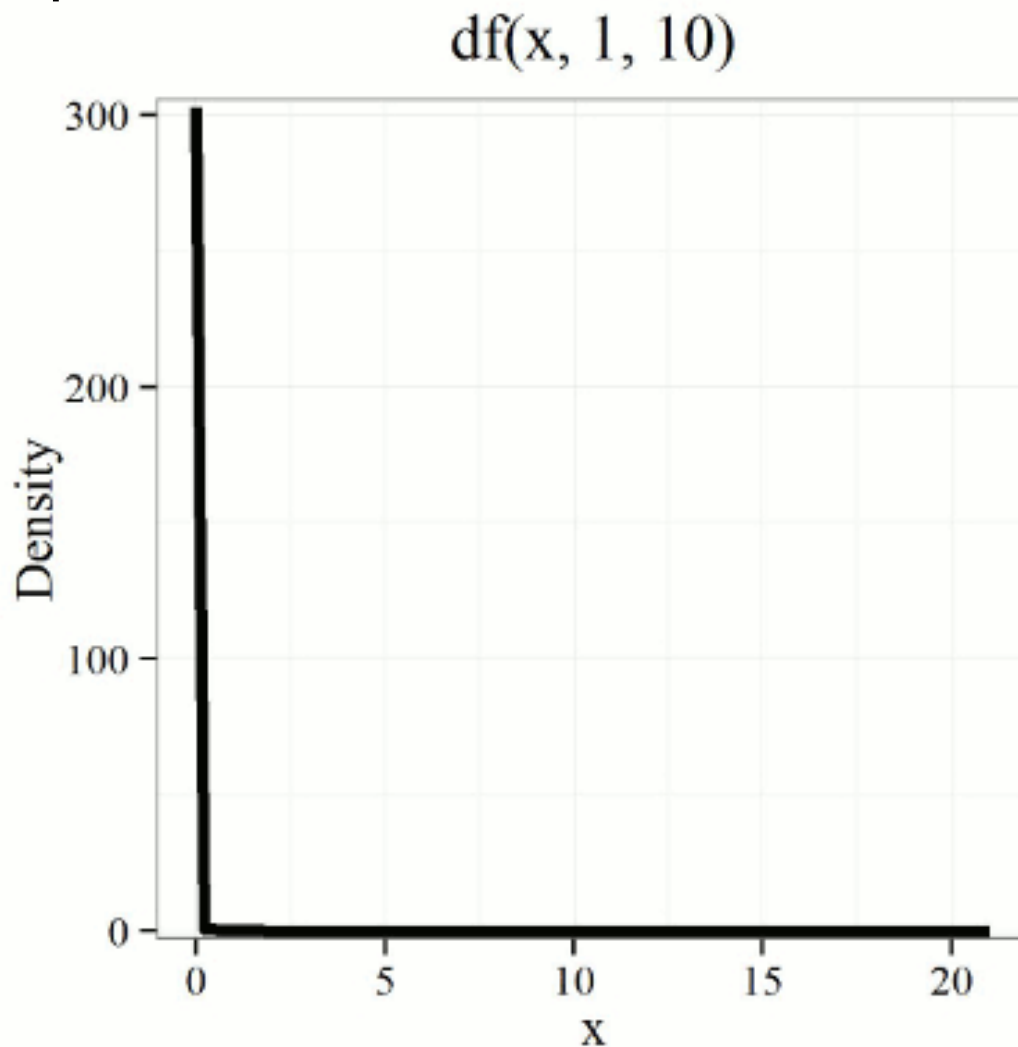
➤ (4) F 分布





6.2 统计量的分布

➤ (4) F 分布



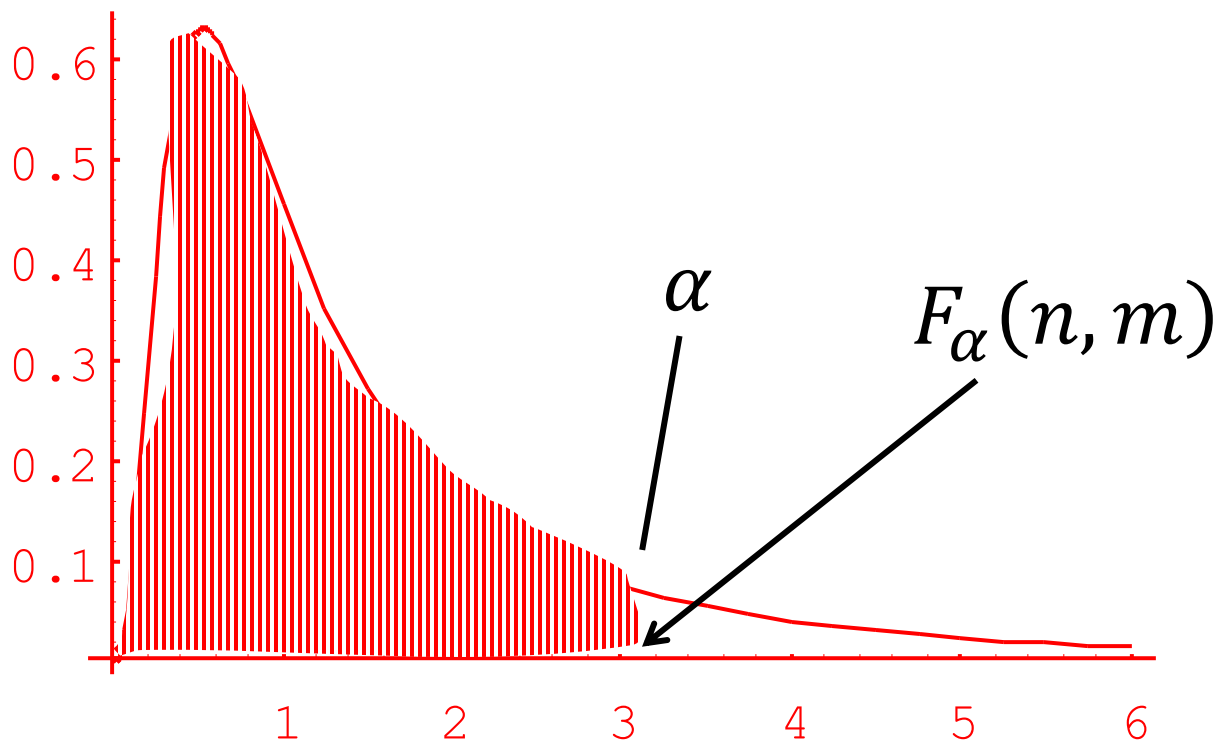


6.2 统计量的分布

➤ (4) F 分布的性质

① $F(n, m)$ 的 α 分位数 $F_\alpha(n, m)$ 有表可查:

$$P(F \leq F_\alpha(n, m)) = \alpha$$





6.2 统计量的分布

➤ (4) F 分布的性质

② 若 $F \sim F(n, m)$, 则 $\frac{1}{F} \sim F(m, n)$

事实上, 若 $F(n, m)$

则可设 $F = \frac{X/n}{Y/m}$

故有 $\frac{1}{F} = \frac{Y/m}{X/n} \sim F(m, n)$



6.2 统计量的分布

➤(4) F 分布的性质

从而, 在查表时可能用到结论: $F_{1-\alpha}(n, m) = \frac{1}{F_{\alpha}(m, n)}$

$$1-\alpha = P(F \leq F_{1-\alpha}(n, m)) = P\left(\frac{1}{F} > \frac{1}{F_{1-\alpha}(n, m)}\right)$$
$$= 1 - P\left(\frac{1}{F} \leq \frac{1}{F_{1-\alpha}(n, m)}\right)$$

即 $P\left(\frac{1}{F} \leq \frac{1}{F_{1-\alpha}(n, m)}\right) = \alpha$ 而 $\frac{1}{F} \sim F(m, n)$

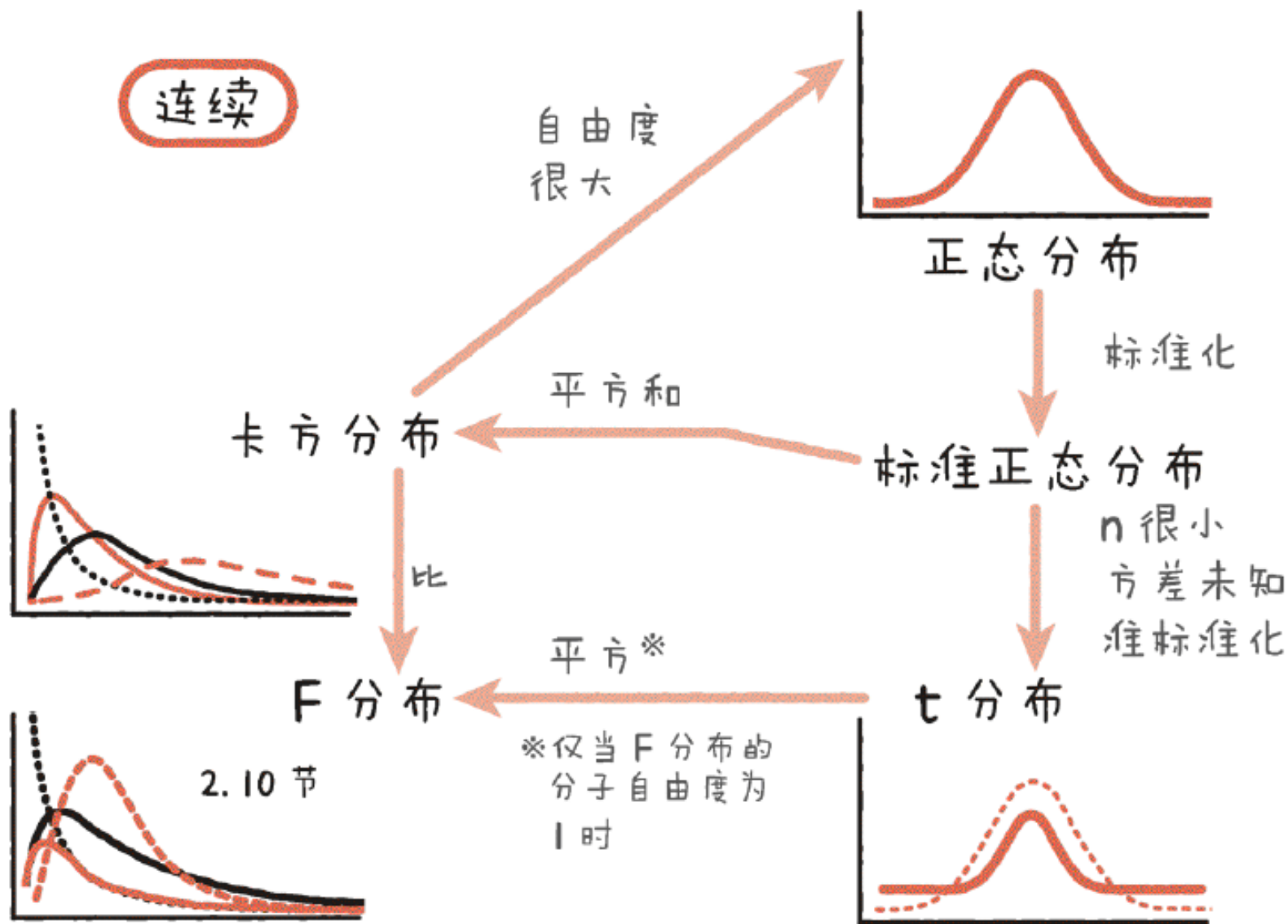
即 $F_{\alpha}(m, n) = \frac{1}{F_{1-\alpha}(n, m)}$ $F_{1-\alpha}(n, m) = \frac{1}{F_{\alpha}(m, n)}$

例如 $F_{0.95}(5, 4) = 6.26$

故 $F_{0.05}(4, 5) = \frac{1}{F_{0.95}(5, 4)} = 0.159$



6.2 统计量的分布





北京航空航天大学计算机学院

School of Computer Science and Engineering, Beihang University

谢谢

